

# COMO APRESENTAR “DO TERRENO AO ANTEPROJETO”

Tudo o que você precisa para entender o trabalho, explicar cada slide com as suas palavras e responder às perguntas do professor.

**Duração-alvo:** 7 a 8 minutos (o limite é de 5 a 10). Cerca de 45 segundos por slide.

**A ideia central, em uma frase:** a NBR 16636-1 organiza o projeto em etapas que vêm em sequência, como uma corrida de revezamento. Cada etapa responde uma pergunta e entrega um produto (o “bastão”) para a próxima. O Arena Poty, meu TCC, mostra isso na prática.

**Como usar:** leia a página 2 (conceitos), depois treine com as páginas 3 a 5 (slide a slide), em voz alta e com cronômetro. A página 6 traz as perguntas prováveis, e a página 7, o checklist de envio.

*LV · Onde estou?*

*PN · O que preciso?*

*EP · Qual é a ideia?*

*AP · Como fica de verdade?*

## ENTENDA O TEMA EM 5 MINUTOS

### O que é a NBR 16636-1

É a norma da ABNT (2017) que define **as diretrizes e a terminologia** dos serviços técnicos de projeto de arquitetura e urbanismo. Ela diz **quais são as etapas** de um projeto, **em que ordem** elas acontecem e **o que cada uma entrega**. A Parte 2 (NBR 16636-2) detalha o projeto arquitetônico, e esse é o tema dos Trabalhos 09 e 10. As duas partes substituíram as antigas NBR 13531 e NBR 13532.

O seu trabalho cobre as **etapas iniciais**: do levantamento ao anteprojeto. As finais (projeto legal, básico e executivo) são o Trabalho 08. **Não entre nelas**; só cite que existem.

### As etapas, com a pergunta que cada uma responde

| Sigla     | Etapas                    | Pergunta              | O que entrega (o “bastão”)                         |
|-----------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LV</b> | Levantamento de dados     | Onde estou?           | Informações do terreno, do entorno e da legislação |
| <b>PN</b> | Programa de necessidades  | O que preciso?        | Lista de ambientes com áreas                       |
| <b>EV</b> | Estudo de viabilidade     | Dá para fazer?        | Análise técnica, legal e econômica                 |
| <b>EP</b> | Estudo preliminar         | Qual é a ideia?       | Conceito, partido, croquis e pré-dimensionamento   |
| <b>AP</b> | Anteprojeto               | Como fica de verdade? | Volumetria e funções definidas, plantas cotadas    |
| <b>PL</b> | Projeto legal             | A prefeitura aprova?  | Peças para aprovação (Trabalho 08)                 |
| <b>PB</b> | Projeto básico (opcional) | Quanto custa?         | Base para orçamento e licitação (Trabalho 08)      |
| <b>PE</b> | Projeto executivo         | Como se constrói?     | Detalhamento completo para a obra (Trabalho 08)    |

As perguntas (“Onde estou?” etc.) são um recurso didático desta apresentação, não um texto da norma. Diga isso se o professor perguntar.

### Palavras que vão aparecer

**Conceito:** a ideia-força do projeto, em uma frase. No TCC: “Esporte como elemento de conexão”.

**TO, taxa de ocupação:** quanto do terreno a projeção do prédio pode cobrir. ZOM-4: 80%.

**TP, taxa de permeabilidade:** parte do terreno que deve deixar a água infiltrar. ZOM-4: 7,5%.

**Brise:** lâminas (no TCC, de madeira) na frente da fachada, que barram o sol direto.

**Beiral:** a parte da cobertura que avança além da parede e faz sombra.

**Partido:** as decisões que transformam o conceito em arquitetura (onde fica a praça, como os setores se ligam, como proteger do sol).

**IA, índice de aproveitamento:** quantas vezes a área do terreno se pode construir, somando os pavimentos. ZOM-4: 6,0.

**ZOM-4:** Zona de Ocupação Moderada 4, a zona do terreno em Teresina.

**Cobogó:** elemento vazado (no TCC, cerâmico) que deixa passar ar e luz.

**Fluxograma:** diagrama que mostra como os setores se conectam.

### As contas do terreno (saiba fazer de cabeça)

Terreno: **14.762,06 m²**

- TO:  $14.762,06 \times 80\% = 11.809,65 \text{ m}^2$  de projeção máxima
- IA:  $14.762,06 \times 6,0 = 88.572,36 \text{ m}^2$  de área construída máxima
- TP:  $14.762,06 \times 7,5\% = 1.107,15 \text{ m}^2$  permeáveis, no mínimo
- Programa:  $10.936 \text{ m}^2$  no total =  $7.560 \text{ m}^2$  ao ar livre (69%) +  $3.376 \text{ m}^2$  edificadas (31%)

# ABERTURA E A NORMA



## 1 Capa: “Do terreno ao anteprojeto” ≈ 30 s

- Diga o número e o tema do trabalho.
- Anuncie a analogia da corrida: é ela que prende a atenção.
- As 4 raias da pista (LV, PN, EP, AP) são as 4 etapas que você vai percorrer.

**O que falar:** Meu trabalho é o 07, sobre a NBR 16636-1 e as etapas iniciais do projeto. Para ficar fácil de acompanhar, vou tratar o projeto como uma corrida de revezamento, e o atleta dessa corrida é o meu TCC, o Centro Esportivo Arena Poty.



## 2 O que diz a NBR 16636-1 ≈ 60 s

- À esquerda, os 3 itens que o enunciado pede: **objetivo, campo de abrangência e serviço técnico de projeto**.
- À direita, a tabela com as 8 etapas. As 5 em terracota são as iniciais, tema de hoje.
- Dica:** não leia a tabela inteira. Aponte as cores e siga.

**O que falar:** A norma tem um objetivo simples: padronizar as diretrizes e os nomes dos serviços de projeto. Ela vale para arquitetura e urbanismo e para as engenharias ligadas a eles, em obra nova, reforma ou ampliação. E trata o projeto como um serviço feito em etapas sucessivas, cada uma com produtos definidos. As cinco primeiras da tabela são o tema de hoje.



## 3 Projetar é um revezamento ≈ 50 s

- Explique a analogia: cada etapa responde **uma pergunta** e passa o **bastão**.
- Leia as perguntas das 5 etapas iniciais em voz alta. Isso fixa a sequência para a turma.
- Apresente o “atleta”, o Arena Poty, com os 3 números do cartão.

**O que falar:** Cada etapa responde uma pergunta: onde estou, o que preciso, dá para fazer, qual é a ideia e como fica de verdade. E cada uma entrega um produto para a próxima, como o bastão. Se alguém larga sem o bastão, o erro aparece lá na frente, como retrabalho. O atleta é o Arena Poty: 14.762 m² de terreno, 10.936 m² de programa e 9 setores.

## 1ª E 2ª PERNAS: LV E PN



## 4 LV: Onde estou? ≈ 50 s

- Os 5 levantamentos da norma: **topográfico cadastral, físico, arquitetônico, fotográfico e entorno**. A legislação entra junto.
- No mapa do TCC, aponte: norte, as vias, o sol (nasce a leste e se põe na Av. Raul Lopes) e o vento de leste.
- O “arquitetônico” só se aplica quando já existe construção no lote.

**O que falar:** A primeira perna é o levantamento: conhecer o lugar antes de desenhar. A norma pede o levantamento topográfico, o físico, o arquitetônico, o fotográfico e a análise do entorno. No TCC isso virou este mapa: as vias em volta, o sol, que se põe do lado da Avenida Raul Lopes, e o vento predominante de leste.



## 5 LV: O que a lei deixa fazer? ≈ 60 s

- A barra é o terreno inteiro. A parte terracota é o que pode ser ocupado (80%), e a verde é o mínimo permeável (7,5%).
- Os 6 quadrados: com IA 6,0 dá para construir 6 vezes a área do terreno.
- O corte à direita liga o levantamento ao partido: o problema real é o **clima**, não a área.
- Dica:** o corte é um **esquema ilustrativo**. Não chame de detalhe executivo.

**O que falar:** A legislação também faz parte do levantamento. Na ZOM-4, posso ocupar até 80% do terreno, preciso deixar pelo menos 7,5% permeável e posso construir até seis vezes a área do terreno. Ou seja, área sobra. O que pesa no desenho é o calor. Por isso o corte mostra a resposta: brise contra o sol da tarde, cobogó para o vento leste passar e uma grande cobertura com beiral.



## 6 PN: O que preciso? ≈ 50 s

- Cada quadradinho vale cerca de 1% do programa: 69 verdes (ao ar livre) e 31 terracota (edificado).
- O maior setor edificado é o esportivo interno (1.510 m²: piscina, quadra coberta e 2 salas).
- O PN é a ponte entre o levantamento e o estudo preliminar.

**O que falar:** A segunda perna é o programa de necessidades: a lista de ambientes com suas áreas. No Arena Poty são 10.936 m², e quase 70% disso é ao ar livre: campo, pista, praças e estacionamento. Só 31% é edificado. Isso já diz que este é, antes de tudo, um projeto de espaços abertos.

- Os 3 passos: **conceito** → **partido** → **dimensionamento prévio**. São os 3 pontos que o enunciado pede para o EP-ARQ.
- Dimensionamento prévio: 3.376 m<sup>2</sup> edificados, muito abaixo dos 88.572 m<sup>2</sup> permitidos, e 1.800 m<sup>2</sup> de paisagismo, acima dos 1.107 m<sup>2</sup> exigidos.

**O que falar:** Para fechar: onde estou, o que preciso, qual é a ideia e como fica de verdade. Essas são as etapas iniciais da NBR 16636-1. Seguir essa ordem evita retrabalho e deixa o projeto claro para quem projeta, aprova e constrói. Obrigado.

## PERGUNTAS PROVÁVEIS DO PROFESSOR

**P: Qual a diferença entre estudo preliminar e anteprojeto?**

**R:** O EP é a ideia: conceito, partido e dimensões aproximadas, ainda em croqui. O AP é essa ideia definida: volumetria fechada, solução funcional final e plantas cotadas. O EP pode mudar bastante; o AP já é a base para o projeto legal.

**P: Qual é a ordem das etapas?**

**R:** LV → PN → EV → EP → AP → PL → PB → PE. O projeto básico é opcional; é usado principalmente em obras públicas e licitações.

**P: Por que o estudo de viabilidade (EV) não aparece no seu caso?**

**R:** O material do TCC não traz um estudo de viabilidade econômica formal. A verificação dos índices urbanísticos (TO, IA e TP) cumpre o papel de viabilidade legal simplificada: mostra que o programa cabe no terreno.

**P: O que entra no levantamento de dados?**

**R:** Levantamento topográfico cadastral, físico (solo, insolação, ventos, vegetação), arquitetônico (quando há construção existente), fotográfico e análise do entorno imediato. Na prática, também a legislação urbanística.

**P: O que é partido arquitetônico?**

**R:** É o conjunto de decisões principais que traduz o conceito em arquitetura: implantação, setorização, acessos e estratégias de conforto. No TCC: praça de acesso, pátios, conexão com o Rio Poti e conforto passivo.

**P: O que significa IA 6,0?**

**R:** Que a soma das áreas construídas de todos os pavimentos pode chegar a 6 vezes a área do terreno:  $14.762,06 \times 6 = 88.572,36 \text{ m}^2$ .

**P: Por que usar brise e cobogó?**

**R:** Teresina é muito quente. O brise bloqueia o sol direto da tarde na fachada oeste, e o cobogó deixa o vento leste atravessar o prédio, ventilando sem ar-condicionado.

**P: O corte do slide 5 é um detalhe construtivo?**

**R:** Não. É um esquema ilustrativo das estratégias do partido. Detalhes construtivos são produzidos no projeto executivo, uma etapa final, que é tema do Trabalho 08.

**P: Essas perguntas (“Onde estou?” etc.) estão na norma?**

**R:** Não. São um recurso didático para resumir o objetivo de cada etapa. Os nomes e as siglas das etapas é que são da norma.

**P: Qual norma a NBR 16636 substituiu?**

**R:** As antigas NBR 13531 e NBR 13532, sobre elaboração de projetos de edificação.

## CHECKLIST DE ENVIO E APRESENTAÇÃO

### Envio (pedido no enunciado)

- ☐ Prazo: até **28/09/2026**
- ☐ E-mail para: **danilo\_servio@yahoo.com.br**
- ☐ Assunto: **Apresentação Gestão**
- ☐ Arquivo com o seu nome:  
**Claudio\_Castro\_de\_Oliveira\_Junior** (.pptx ou .pdf)
- ☐ Abrir o arquivo no seu computador e conferir se nada saiu do lugar

### No dia

- ☐ Treinar 2 vezes com cronômetro: alvo de 7 a 8 min
- ☐ Levar o PDF como reserva, caso o PowerPoint desconfigure
- ☐ No slide 8, apontar os números do croqui
- ☐ Falar olhando para a turma; o slide é apoio, não leitura
- ☐ Terminar repetindo as 4 perguntas

### Tempo por slide

| Slide | Tema                         | Tempo | Acumulado |
|-------|------------------------------|-------|-----------|
| 1     | Capa                         | 0:30  | 0:30      |
| 2     | O que diz a norma            | 1:00  | 1:30      |
| 3     | Revezamento + Arena Poty     | 0:50  | 2:20      |
| 4     | LV: Onde estou?              | 0:50  | 3:10      |
| 5     | LV: O que a lei deixa fazer? | 1:00  | 4:10      |
| 6     | PN: O que preciso?           | 0:50  | 5:00      |
| 7     | EP: Qual é a ideia?          | 0:50  | 5:50      |
| 8     | EP: A ideia no papel         | 0:50  | 6:40      |
| 9     | AP: Como fica de verdade?    | 0:50  | 7:30      |
| 10    | Linha de chegada             | 0:30  | 8:00      |

### Pontos de atenção (seja transparente se perguntarem)

- **Fotografias do terreno:** o enunciado pede fotos do estudo de caso, e o material do TCC não tem fotos do lote. Se tiver alguma, vale incluir no slide 4 (item “Fotográfico”).
- **Detalhe construtivo:** o slide 5 traz um corte **esquemático**. Detalhe construtivo de verdade é produto do projeto executivo.
- **Texto da norma:** o objetivo e a abrangência estão resumidos com palavras próprias. Se tiver acesso à norma, confira a redação oficial.